

PASANG SURUT

*Sistem Perutean Sadar Banjir Rob Berbasis Rekonstruksi Pasang Surut
Terkalibrasi untuk Mobilitas Rendah Karbon di Kota Semarang*

Tim: trio la albiceleste

Institusi: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Subtema: 4 — Smart Low-Carbon Urban Mobility

Kompetisi: Diponegoro Software Development Competition, ANFORCOM 2026

DAFTAR ISI

1. Judul Karya	5
2. Abstrak	5
3. Latar Belakang Masalah.....	6
3.1 Kota yang turun sementara lautnya naik	6
3.2 Kerugian mobilitas yang jarang dihitung	7
3.3 Celah yang dinyatakan lembaga riset itu sendiri.....	7
3.4 Dampak berlapis pada kesehatan	7
3.5 Rumusan masalah.....	7
4. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak.....	8
4.1 Tujuan.....	8
4.2 Manfaat bagi warga	8
4.3 Manfaat bagi pelaku usaha dan logistik	8
4.4 Manfaat bagi pemerintah kota	8
4.5 Letaknya terhadap tema ANFORCOM 2026	9
5. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan.....	9
5.1 Batasan metodologis.....	9
5.2 Batasan cakupan	11
5.3 Batasan operasional	12
6. Metodologi Pengembangan.....	12
6.1 Pendekatan.....	12
6.2 Mengapa bukan model bathtub berbasis ambang elevasi.....	12
6.3 Mengapa kalibrasi Sentinel-1 dikerjakan, dan mengapa akhirnya ditolak.....	13
6.4 Pembagian data dan pencegahan kebocoran	13
7. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak	13
7.1 Pengguna sasaran	13
7.2 Kebutuhan fungsional.....	14
7.3 Kebutuhan non-fungsional	14
7.4 Alur pengguna	15
8. Arsitektur Sistem dan Spesifikasi Tools/Teknologi.....	15
8.1 Arsitektur.....	15
8.2 Spesifikasi teknologi	16
8.3 Sumber data	16
9. Implementasi Perangkat Lunak.....	17
9.1 Status modul	17
9.2 Hasil validasi model, apa adanya	18
9.3 Lima upaya penyelamatan, seluruhnya gagal.....	18
9.4 Yang tervalidasi: rekonstruksi pasang surut.....	19
10. Mockup dan Tangkapan Layar Aplikasi	20
11. Impact Projection	23
11.1 Baseline	24

11.2 Rantai estimasi	24
11.3 Dampak lingkungan	25
11.4 Dampak kesehatan.....	25
11.5 Keterbatasan proyeksi, dan mengapa nilai rupiah tidak dihitung	25
12. Penutup.....	26
13. Daftar Pustaka	26
14. Lampiran	28
Lampiran A. Tautan wajib.....	28
Lampiran B. Peta jalan pengembangan	28
Lampiran C. Pembagian peran tim	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arsitektur sistem	16
Gambar 2. Peta genangan dan Pita Pasut	20
Gambar 3. Rute dan peringatan paparan	21
Gambar 4. Selisih terhadap rute yang mengabaikan genangan.....	21
Gambar 5. Halaman validasi, bagian model yang ditolak	22
Gambar 6. Halaman validasi, bagian yang tidak kami klaim	22
Gambar 7. Pita Pasut, rinci.....	22
Gambar 8. Sebaran tinggi pasut saat akuisisi Sentinel-1	23
Gambar 9. Kepentingan permutasi fitur model yang ditolak.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas karya	5
Tabel 2. Pengguna sasaran dan kebutuhan utamanya	13
Tabel 3. Pilihan teknologi tiap lapisan beserta alasannya.....	16
Tabel 4. Sumber data yang dipakai sistem.....	16
Tabel 5. Status penyelesaian tiap modul	17
Tabel 6. Metrik model genangan Sentinel-1	18
Tabel 7. Kepentingan permutasi fitur pada data uji	18
Tabel 8. Lima upaya penyelamatan model dan hasilnya	18
Tabel 9. Korelasi rekonstruksi pasut terhadap muka air terukur	19
Tabel 10. Rantai estimasi dampak, tautan demi tautan.....	24
Tabel 11. Tautan bukti implementasi.....	28
Tabel 12. Pembagian peran tim.....	28

1. Judul Karya

PASANG SURUT

*Sistem Perutean Sadar Banjir Rob Berbasis Rekonstruksi Pasang Surut
Terkalibrasi untuk Mobilitas Rendah Karbon di Kota Semarang*

Tabel 1. Identitas karya

Atribut	Keterangan
Tim	trio la albiceleste
Institusi	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya
Tema ANFORCOM 2026	Circular Economy for Eco-Health Cities
Tema DSDC	Engineering the Circular City: Software Solutions for a Sustainable and Healthy Urban Future
Subtema	4, Smart Low-Carbon Urban Mobility
SDG yang disasar	SDG 3 Good Health and Well-Being; SDG 11 Sustainable Cities and Communities
Anggota	Muhammad Dzaky Ahnaf (5027231039), Daffa Rajendra Priyatama (5027231009), Naufal Syafi' Hakim (5027231022)

Catatan atas perubahan subjudul. Subjudul semula berbunyi "Berbasis Kalibrasi Citra Radar Sentinel-1". Kalibrasi itu benar-benar dikerjakan, 725 citra dengan 1,81 juta nilai backscatter, lalu ditolak tim sendiri (Bagian 9). Karena sistem yang dikumpulkan tidak lagi berdiri di atasnya, subjudulnya diubah. Menyisakan klaim yang sudah tidak benar sama saja dengan overclaim.

2. Abstrak

Kota Semarang mengalami penurunan muka tanah terukur hingga 9,4 sentimeter per tahun, dengan rata-rata 5,8 sentimeter per tahun di Kecamatan Genuk yang menaungi Terboyo dan Kaligawe [1]. Akibatnya banjir rob berulang menggenangi jalur utama kota, termasuk akses Pelabuhan Tanjung Emas dan kawasan industri. Riset World Resources Institute Indonesia yang dipublikasikan April 2026 memperkirakan sekitar 10 persen jaringan jalan Semarang, setara 11 persen aktivitas mobilitas warga, berpotensi terdampak rob, dengan total kerugian akibat gangguan transportasi sekitar Rp848 miliar per tahun [2].

PASANG SURUT memprediksi kapan setiap ruas jalan berisiko tergenang untuk 72 jam ke depan pada resolusi per jam. Komponen waktunya berasal dari rekonstruksi harmonik pasang surut, yang sudah tervalidasi terhadap muka air terukur stasiun pasut Badan Informasi Geospasial dengan korelasi 0,78 hingga 0,91 dan RMSE 0,10 hingga 0,12 meter [3][4]. Komponen ruangnya berasal dari indeks kerentanan per ruas, yang disusun dari elevasi relatif, jarak ke pantai, dan laju penurunan muka tanah. Keduanya menjadi bobot dinamis pada graf jaringan jalan, sehingga perutean menghindari ruas berisiko pada jam keberangkatan, bukan yang tergenang saat ini.

Model genangan berbasis 725 citra radar Sentinel-1 sepanjang 2015 hingga 2026 sudah dilatih, namun **ditolak oleh tim sendiri** karena label basahnya terbukti tidak berkorelasi dengan pasang surut; angka dan alasannya dilaporkan terbuka pada Bagian 9. Elevasi tidak pernah dipakai sebagai ambang genangan, karena galat vertikal model elevasi nasional mencapai 2,79 meter [5], jauh melampaui tinggi rob 10 hingga 50 sentimeter.

Sistem juga menghitung biaya adaptasi tiap perjalanan: selisih waktu, jarak, bahan bakar, dan emisi CO₂e terhadap rute yang mengabaikan genangan, semuanya disajikan sebagai rentang. Bila rute terpaksa menembus genangan, sistem menerbitkan peringatan paparan kesehatan.

Kata kunci: banjir rob, penurunan muka tanah, perutean bergantung waktu, Sentinel-1, adaptasi iklim perkotaan, mobilitas rendah karbon

3. Latar Belakang Masalah

3.1 Kota yang turun sementara lautnya naik

Semarang menghadapi dua tekanan yang saling memperkuat. Dari bawah, muka tanah turun akibat pengambilan air tanah dan pembebanan kawasan terbangun. Penelitian SBAS atas 13 citra Sentinel-1A periode 2015–2018 mencatat laju rata-rata 5,8 sentimeter per tahun di Genuk dan 4,6 di Semarang Utara, dengan nilai tertinggi 9,4 sentimeter per tahun, pada ketidakpastian $\pm 1,3$ sentimeter per tahun [1].

Dari atas, muka air laut naik. Rekaman stasiun pasut IOC *sema* menunjukkan kenaikan muka air relatif sekitar 9 sentimeter per tahun sepanjang 2015 sampai 2025 [4]. Angka itu bukan kenaikan muka laut absolut, melainkan campuran kenaikan laut, penurunan tanah tempat alat berdiri, dan kemungkinan perubahan datum.

Karena elevasi pesisirnya hampir setara permukaan laut, kombinasi keduanya membuat rob berulang bukan kejadian luar biasa melainkan kondisi harian yang dapat diperkirakan.

3.2 Kerugian mobilitas yang jarang dihitung

Diskusi publik tentang rob umumnya berhenti pada rumah tergenang dan tanggul yang belum selesai. Yang jarang dihitung adalah kerugian mobilitas. Riset WRI Indonesia April 2026 mengisi kekosongan itu: sekitar 10 persen jaringan jalan Semarang dan 11 persen aktivitas mobilitas berpotensi terdampak, dengan kerugian gangguan transportasi sekitar Rp848 miliar per tahun [2].

3.3 Celah yang dinyatakan lembaga riset itu sendiri

Riset yang sama menyimpulkan penanganan yang bertumpu pada infrastruktur fisik belum cukup, dan menyerukan pergeseran ke perencanaan transportasi yang lebih adaptif [2]. Tanggul tidak akan selesai sebelum besok pagi, sementara warga tetap harus berangkat kerja.

3.4 Dampak berlapis pada kesehatan

Kasus leptospirosis di Kota Semarang tercatat naik dari 32 pada 2024 menjadi 59 pada 2025 [9]. Penularannya lewat kontak kulit dengan air terkontaminasi urin tikus, dan genangan rob di jalan adalah medium yang tepat untuk itu.

3.5 Rumusan masalah

1. Bagaimana memperkirakan kapan ruas jalan tertentu berisiko tergenang rob, bukan sekadar apakah ia rawan?

2. Bagaimana memasukkan perkiraan itu ke keputusan perjalanan harian tanpa menuntut warga memahami pasang surut?
3. Bagaimana menyatakan biaya menghindari genangan secara terukur, sehingga dapat dibandingkan dan dievaluasi?

4. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat

Lunak

4.1 Tujuan

1. Memprediksi kapan tiap ruas jalan di wilayah pilot berisiko tergenang untuk 72 jam ke depan pada resolusi per jam.
2. Merutekan perjalanan dengan bobot yang bergantung waktu, sehingga biaya ruas dihitung pada waktu tiba di ruas itu.
3. Menyatakan biaya adaptasi tiap perjalanan sebagai rentang terukur.
4. Menerbitkan peringatan paparan kesehatan dan menyarankan jam berangkat alternatif ketika genangan tidak dapat dihindari.
5. Melaporkan seluruh batasan dan angka validasi apa adanya, termasuk yang tidak menguntungkan.

4.2 Manfaat bagi warga

Warga mengetahui jam berapa jalur yang biasa dilalui berisiko, dan berapa lama tambahan waktu bila memutar. Peringatan paparan memberi informasi kesehatan yang selama ini tidak menyertai keputusan perjalanan.

4.3 Manfaat bagi pelaku usaha dan logistik

Truk menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan kawasan industri Terboyo dapat menggeser jam keberangkatan berdasarkan prediksi, bukan laporan lisan.

4.4 Manfaat bagi pemerintah kota

Indeks kerentanan per ruas dan rekonstruksi pasut menyediakan dasar kuantitatif untuk memprioritaskan penanganan. Seluruh metode dan datanya terbuka.

4.5 Letaknya terhadap tema ANFORCOM 2026

Rulebook membolehkan karya bersandar pada **salah satu atau keduanya** dari Circular Economy dan Eco-Health. Karya ini bersandar pada Eco-Health, dan kami menyebutkannya terang-terangan daripada memaksakan kaitan circular economy yang tidak ada.

Eco-Health, menjawab SDG 3. Genangan rob bukan sekadar penghalang lalu lintas. Ia juga medium penularan: kasus leptospirosis Kota Semarang naik dari 32 pada 2024 menjadi 59 pada 2025 [9]. Sistem ini menghubungkan kesehatan lingkungan dengan kesehatan manusia tepat pada titik keputusannya, yaitu saat orang memilih lewat mana dan jam berapa. Penghubungnya adalah peringatan paparan, yang terbit ketika rute terpaksa menembus air di atas ambang moda.

Kota sehat dan berkelanjutan, menjawab SDG 11. Adaptasi harian tidak menunggu tanggul selesai; warga tetap harus berangkat kerja besok pagi.

Mobilitas rendah karbon, subtema 4. Tiap rute disertai selisih waktu, jarak, bahan bakar, dan emisi CO₂e terhadap rute yang mengabaikan genangan. Menghindari genangan berarti memutar, dan memutar berarti bahan bakar. Biaya itu kami hitung dan tampilkan, bukan kami sembunyikan.

Konteks lokal, bukan solusi generik. Sistem dibangun dari konstanta pasut stasiun Semarang, DEMNAS, subsidi per kecamatan, dan graf jalan wilayah pilot. Ia tidak dapat dipindah ke kota lain tanpa mengulang kalibrasinya.

5. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Batasan yang kami tulis sendiri lebih baik daripada yang ditemukan juri. Daftar ini lengkap.

5.1 Batasan metodologis

1. **Yang digunakan indeks kerentanan berbasis aturan yang diskalakan pasang surut**, bukan model hidrodinamik maupun model statistik dari genangan teramati. Sistem **tidak mengklaim akurasi prediksi**

genangan, karena tidak ada pengamatan genangan per ruas untuk mengujinya.

2. **Kedalaman genangan adalah estimasi turunan.** Citra radar Sentinel-1 hanya memberikan label permukaan basah atau kering. Angka sentimeter lahir dari fungsi monotonik yang dibatasi 10 sampai 50 sentimeter; batas itu sendiri asumsi, bukan hasil pengukuran tim.
3. **Bobot indeks sepertiga tiap komponen adalah asumsi.** Menyetelnya tanpa data uji hanya menyembunyikan tebakan di balik desimal.
4. **DEMNAS bergalat vertikal RMSE 2,79 meter [5]** sedangkan rob yang dimodelkan 10 sampai 50 sentimeter. Karena itu elevasi dipakai relatif terhadap ruas tetangga dalam radius 500 meter; simpangan bakunya turun dari 5,86 menjadi 2,99 meter.
5. **Keterbatasan tiap masukan.** Laju penurunan muka tanah hanya berdaya pisah per kecamatan, bukan per ruas, dan periodenya 2015 sampai 2018 [1]. Memakainya untuk 2026 berarti mengekstrapolasi delapan tahun, dengan ketidakpastian 1,3 cm per tahun yang setara 36 persen bagi kecamatan berlaju 3,6. Curah hujan berasal dari reanalisis satu titik untuk AOI seluas 13 kali 8 km, sehingga hujan konvektif setempat tidak tertangkap. Konstanta pasut berasal dari rekaman 15 hari [3], dan dua dari tujuh komponennya (P1 dan K2) diturunkan dari K1 dan S2 memakai rasio baku Admiralty. Koreksi nodal 18,6 tahun belum diterapkan.
6. **Faktor emisi dan konsumsi, dengan satu pengecualian.** Faktor emisi diturunkan dengan cara baku IPCC [10]. Keduanya faktor bahan bakar murni, jadi emisi solar cenderung dilebihkan untuk Indonesia yang memakai biodiesel. Konsumsi motor 50 km/liter cocok dengan angka pabrikan skuter [11], dan konsumsi mobil 11,1 km/liter berada di dalam rentang yang dilaporkan untuk mobil penumpang di Indonesia [14]. Keduanya rentang industri, bukan rata-rata nasional resmi, karena rata-rata resmi memang tidak ada yang diterbitkan. Angka truk 4 km/liter

tetap tanpa sitasi. Truk sendiri tidak bisa dipilih pengguna di antarmuka, jadi angkanya tidak pernah tampil.

7. **Penalti perutean adalah angka rancangan, bukan pengukuran.** Biaya ruas dikalikan 1,0 saat kering, 2,5 di atas ambang lambat, 8,0 di atas ambang berisiko; di atas ambang tak-bisa-lewat ruas dibuang dari graf. Keempat angka itu ditetapkan tim berdasarkan pertimbangan, bukan hasil pengamatan lapangan tentang seberapa lambat kendaraan sesungguhnya melintasi genangan setinggi tertentu. Penalti inilah yang menentukan selisih antar-rute, dan selisih itulah seluruh isi Bagian 11. Ambangnya sendiri dibaca dari tabel konfigurasi moda, bukan ditulis tetap di dalam kode, sehingga dapat dikoreksi tanpa menyentuh program begitu ada pengukuran.

8. **Sebagian besar kejadian rob pemvalidasi belum terverifikasi.** Uji silang Bagian 9.4 memakai 16 kejadian; hanya dua berstatus verifikasi primer, sisanya bertanggal dari pemberitaan. Liputan 2015–2019 juga tipis. Median persentil 80,2 berdiri di atas bukti yang lebih lemah daripada kesan angkanya.

5.2 Batasan cakupan

- Wilayah kerja dibatasi pilot Semarang Utara dan Semarang Timur, mencakup

Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Kaligawe, Terboyo Kulon, dan Terboyo Wetan. Bukan seluruh Kota Semarang.

- Moda yang didukung sepeda motor dan mobil; angkutan umum dan pejalan kaki belum dimodelkan.
- Horizon prediksi 72 jam.
- Sistem tidak menerima laporan genangan dari warga secara waktu nyata.
- **Sistem ini bukan peringatan dini resmi.** Untuk keputusan evakuasi, rujukan

yang berlaku adalah BPBD.

5.3 Batasan operasional

- Prediksi dihitung sebelumnya secara luring, sehingga sistem tahan gangguan jaringan tetapi tidak memutakhirkan diri sendiri.
- Waktu tempuh dari kecepatan bebas hambatan yang dikoreksi genangan; kemacetan biasa tidak diperhitungkan, dan kecepatan ruas tanpa tag *maxspeed* berasal dari imputasi OSMnx.
- Jaringan jalan adalah potret OpenStreetMap 24 Agustus 2026; dari 19.394 ruas, 6.518 tanpa nama jalan.

6. Metodologi Pengembangan

6.1 Pendekatan

Pengembangan dijalankan sebagai tujuh milestone harian dengan pembekuan fitur pada milestone kelima. Setiap milestone ditutup dengan memperbarui catatan progres, catatan validasi, dan daftar batasan. Dengan begitu temuan yang tidak menguntungkan tercatat pada saat ditemukan, bukan disaring di akhir. Ketiga catatan itu ikut dalam repositori yang ditautkan pada Lampiran A.

6.2 Mengapa bukan model bathtub berbasis ambang elevasi

Pendekatan yang lazim adalah model *bathtub*: menandai setiap sel yang elevasinya di bawah tinggi muka air sebagai tergenang. Untuk kasus ini pendekatan itu tidak sah, dan alasannya aritmetis. DEMNAS bergalat vertikal RMSE 2,79 meter [5] sementara rob yang dimodelkan 10 sampai 50 sentimeter. Alat ukurnya lima sampai dua puluh delapan kali lebih kasar daripada besaran yang hendak diukur. Terlihat pula dari data wilayah pilot sendiri: selisih antara persentil ke-25 dan median elevasi di dalam AOI hanya 2,44 meter, masih di bawah ketidakpastian alat ukurnya.

Karena itu elevasi dipakai secara relatif terhadap ruas tetangga dalam radius 500 meter. Galat DEM sebagian besar berkorelasi spasial: bila satu petak terangkat, tetangganya ikut terangkat kira-kira sama, sehingga pengurangan terhadap nilai tengah tetangga meniadakan sebagian besarnya. Terukur, simpangan bakunya turun dari 5,86 menjadi 2,99 meter. Yang tersisa adalah beda tinggi setempat antar ruas, dan itulah yang menentukan ke mana air mengalir.

6.3 Mengapa kalibrasi Sentinel-1 dikerjakan, dan mengapa akhirnya ditolak

Rencana semula adalah mengganti ambang elevasi dengan **kebenaran lapangan dari citra radar**: mengambil seluruh citra Sentinel-1 di atas AOI sejak 2015, mencatat tinggi pasut dan curah hujan pada tiap akuisisi, lalu melatih model untuk mempelajari sendiri hubungan antara pemicu dan genangan teramati.

Rencana itu dijalankan tuntas lewat Google Earth Engine [8]: 725 citra, 2.502 ruas berstrata, 1.813.950 nilai backscatter. Hasilnya ditolak; angka, sebab, dan lima upaya penyelamatannya ada di Bagian 9.

Satu keberatan sempat diperiksa dan terbantah: meski Sentinel-1 sinkron matahari, arsipnya justru memuat lebih banyak pasang tinggi daripada pencuplikan acak: persentil ke-95 +0,338 berbanding +0,302 meter. Yang tidak terwakili justru surut terdalam, dan rob tidak terjadi saat surut. Akibat kedua dari sinkronisitas yang sama dibahas di Bagian 9.3.

6.4 Pembagian data dan pencegahan kebocoran

Pemisahan latih dan uji dilakukan berdasarkan waktu, tidak pernah acak: latih 2015–2023, uji 2024–2026. Pemisahan acak akan menempatkan ruas dari citra yang sama di kedua sisi, dan akurasi yang dihasilkan akan palsu.

7. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

7.1 Pengguna sasaran

Tabel 2. Pengguna sasaran dan kebutuhan utamanya

Pengguna	Kebutuhan utama
----------	-----------------

Warga pesisir Semarang Utara dan Timur	tahu jam berapa jalur biasanya berisiko
Pengemudi logistik menuju Tanjung Emas dan Terboyo	menggeser jam berangkat berdasarkan prediksi
Perencana kota dan BPBD	dasar kuantitatif untuk prioritas penanganan

7.2 Kebutuhan fungsional

1. Menampilkan peta jaringan jalan dengan kedalaman genangan per jam.
2. Penggeser waktu 72 jam yang menampilkan kurva pasang surut (Pita Pasut).
3. Perutean dua jalur sekaligus: sadar rob dan pembanding yang mengabaikannya.
4. Panel dampak: selisih waktu, jarak, bahan bakar, dan emisi, semuanya disajikan sebagai rentang.
5. Peringatan paparan kesehatan bila rute tetap menembus genangan.
6. Saran jam berangkat alternatif yang dapat ditekan.
7. Tombol tujuan cepat untuk empat titik penting.
8. Halaman validasi yang menampilkan metrik apa adanya.
9. Lencana peringatan sumber data yang tidak punya saklar manual.

7.3 Kebutuhan non-fungsional

1. **Tidak ada panggilan jaringan keluar saat melayani.** Ada tiga lapis yang menegakkannya: lapisan API tidak mengimpor pustaka jaringan, gaya peta ditulis inline tanpa ubin dari luar, dan citra Docker tidak memasang pustaka penyiapan.
2. **Tetap melayani tanpa database.** Diuji: tujuh dari tujuh endpoint hidup dengan koneksi database sengaja dirusak, dan perutean tetap menghitung sungguhan dari potret beku.
3. Seluruh teks antarmuka berasal dari satu berkas; helper *t()* melempar galat bila kunci atau placeholder tidak ditemukan.

4. Kedalaman tidak pernah disampaikan lewat warna saja. Dua kelas terdalam ditumpuk pola titik agar tetap terbaca dalam cetakan hitam putih.
5. Sasaran sentuh minimal 44×44 piksel; kontras teks minimal 4,5:1.
6. **Tata letak ponsel diuji pada lebar 390 piksel**, bukan hanya dirancang. Pada lebar itu rail kiri berubah menjadi lembar bawah dan peta mengisi bagian atas layar. Pengujian menemukan satu cacat: spanduk peringatan dan pelat judul saling menimpa. Keduanya kemudian disusun bertingkat.

7.4 Alur pengguna

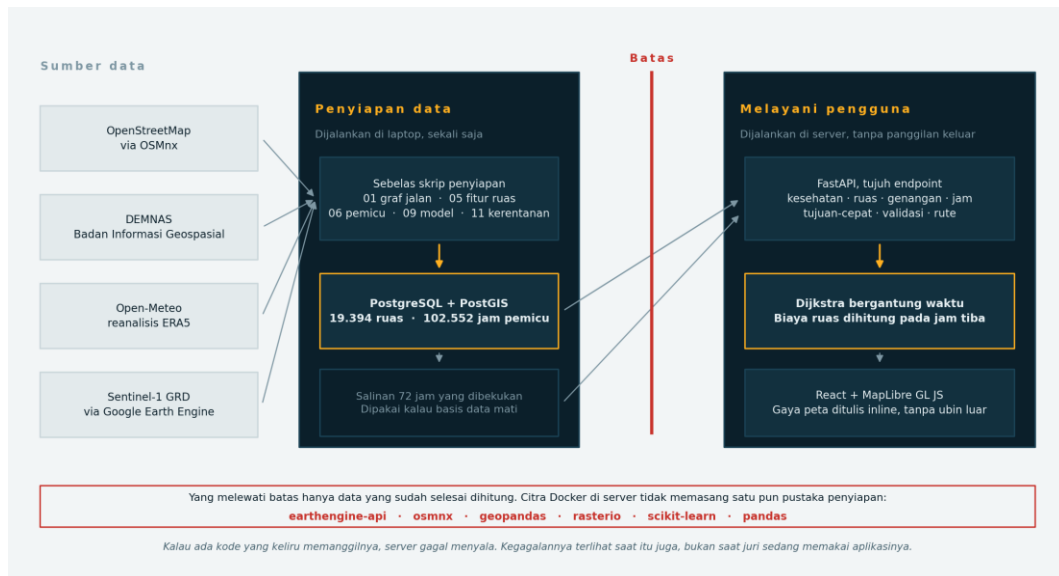
Buka aplikasi → tekan dua tujuan cepat → rute muncul → geser Pita Pasut ke jam pasut tinggi → ruas terisi → baca panel dampak → bila peringatan paparan muncul, tekan saran jam alternatif → Pita Pasut melompat ke jam itu.

8. Arsitektur Sistem dan Spesifikasi Tools/Teknologi

8.1 Arsitektur

Sistem dipisah tegas menjadi dua dunia. **Dunia penyiapan** berjalan di laptop dan menyentuh OpenStreetMap, DEMNAS, Open-Meteo, dan Earth Engine. **Dunia melayani** berjalan di server dan tidak menyentuh satu pun di antaranya.

Pemisahan itu ditegakkan, bukan sekadar disepakati: citra Docker yang di-deploy tidak memasang *earthengine-api*, *osmnx*, *geopandas*, *rasterio*, *scikit-learn*, maupun *pandas*. Kode yang keliru memanggilnya gagal saat start, bukan diam-diam saat juri memakainya.



Gambar 1. Arsitektur sistem. Empat sumber terbuka di kiri masuk ke dunia penyiapan yang berjalan di laptop; hasilnya mengendap di basis data dan satu potret beku. Dunia melayani di kanan hanya membaca keduanya. Garis merah menandai batas yang tidak dilewati kode pipeline, dan pita di bawah menyebut pustaka mana saja yang sengaja tidak dipasang di server.

8.2 Spesifikasi teknologi

Tabel 3. Pilihan teknologi tiap lapisan beserta alasannya

Lapisan	Pilihan	Alasan
API	FastAPI + Uvicorn	dokumentasi OpenAPI otomatis, tipe terperiksa
Basis data	PostgreSQL + PostGIS (Supabase)	kueri spasial tanpa ORM
Perutean	Dijkstra bergantung waktu, ditulis sendiri	biaya dihitung pada waktu tiba
Frontend	React + Vite + MapLibre GL JS	bebas token, gaya dapat ditulis inline
Gaya	CSS custom property	tiap warna dari satu berkas, nol heks di komponen
Model	HistGradientBoostingClassifier	dilatih lalu ditolak, Bagian 9
Kontainer	Docker, 244 MB	hanya lima paket runtime

8.3 Sumber data

Seluruh sumber di bawah ini terbuka.

Tabel 4. Sumber data yang dipakai sistem

Kebutuhan	Sumber
Jaringan jalan	OpenStreetMap via OSMnx, lisensi ODbL
Elevasi	DEMNAS, Badan Informasi Geospasial [5]
Garis pantai	OpenStreetMap <i>natural=coastline</i>
Laju penurunan muka tanah	Rahmawati dkk. [1]
Konstanta pasut	Rachman dkk. [3]
Muka air terukur	Stasiun IOC <i>sema</i> [4]
Curah hujan	Open-Meteo, reanalisis ERA5 [6]
Label genangan	Sentinel-1 GRD IW VV via Earth Engine [7]
Faktor emisi	IPCC 2006 dikali nilai kalor [10]
Konsumsi BBM motor	Angka pabrikan skuter [11]
Baseline dampak	WRI Indonesia [2]

Konsumsi BBM mobil dan truk tetap asumsi rancangan, bukan angka bersumber.

9. Implementasi Perangkat Lunak

9.1 Status modul

Tabel 5. Status penyelesaian tiap modul

Modul	Status	Progres
Pembangunan graf jalan dari OpenStreetMap	Selesai	19.394 ruas, 1.289,4 km
Skema basis data dan lapisan repositori	Selesai	5 tabel, 4 repositori
Rekonstruksi harmonik pasang surut	Selesai	acuan fase WIB, terkalibrasi
Fitur ruas dan variabel pemicu	Selesai	19.394 ruas, 102.552 jam
Ekstraksi label genangan Sentinel-1	Selesai	725 citra, 1,81 juta nilai
Pelatihan dan validasi model genangan	Selesai, ditolak	lihat 9.2 dan 9.3
Indeks kerentanan	Selesai	19.394 ruas
Mesin perutean bergantung waktu	Selesai	13 uji lolos
Modul akuntansi dampak	Selesai	rentang, bukan angka tunggal
REST API	Selesai	7 endpoint, 35 uji lapisan HTTP lolos
Antarmuka PWA dan peta	Selesai	manifest dan service worker
Halaman validasi	Selesai	metrik apa adanya
Potret tahan banting	Selesai	7/7 endpoint hidup tanpa basis data
Penerapan ke Render dan Vercel	Selesai	daring, lihat Lampiran A

9.2 Hasil validasi model, apa adanya

Pemisahan berdasarkan waktu: latih 2015–2023 (1.366.092 baris, 546 citra), uji 2024–2026 (447.858 baris, 179 citra).

Tabel 6. Metrik model genangan Sentinel-1

Metrik	Nilai
ROC-AUC	0,6579
PR-AUC	0,0371 (proporsi dasar 0,0160)
Skor F1	0,0894 pada ambang 0,665
Skor Brier	0,1942
Matriks konfusi	TN 422.350 · FP 18.352 · FN 5.962 · TP 1.194

Model ini ditolak. Kepentingan permutasi pada data uji menunjukkan sebabnya:

Tabel 7. Kepentingan permutasi fitur pada data uji

Fitur	Penurunan ROC-AUC
Jarak ke pantai	+0,1417 ± 0,0039
Elevasi DEMNAS	+0,0619 ± 0,0016
Laju subsidensi	+0,0342 ± 0,0014
Tinggi pasut saat akuisisi	+0,0010 ± 0,0014
Hujan 24 jam	+0,0004 ± 0,0010
Hujan 72 jam	−0,0026 ± 0,0011

Ketiga fitur bergantung waktu nol dalam batas ketidakpastiannya: model ini mempelajari ruas mana yang sering beranomali, bukan kapan ruas tergenang. Aturan "pasut saja" menghasilkan ROC-AUC 0,4935, setara lemparan koin.

9.3 Lima upaya penyelamatan, seluruhnya gagal

Tabel 8. Lima upaya penyelamatan model dan hasilnya

Upaya	Hasil
Cuplikan areal radius 100 m	ROC-AUC 0,5982 pada ambang setara, lebih buruk
Kriteria dua arah (pantulan ganda di kawasan terbangun)	arah benar, besarnya hanya 0,47 simpangan baku pada 12 citra
Luas air kawasan terbuka	korelasi terhadap pasut negatif

Muka air terukur , bukan astronomis	mentah $-0,29$, ternyata semu
Topeng air permanen, lalu label per ruas	mentah +0,362 , tersisa +0,107

Dua upaya terakhir sempat tampak berhasil, dan keduanya runtuh saat diperiksa.

Upaya keempat memberi $-0,29$, sepuluh kali lebih kuat, tetapi semu: rekaman stasiun melayang naik $0,92$ meter dalam sepuluh tahun, dan setelah layangan diluruskan sisanya $+0,05$.

Upaya kelima bertahan paling lama. Setelah tubuh air tetap ditopengkan, luas daratan yang tampak berair berkorelasi $+0,362$ terhadap pasut pada orbit 76. Tandanya positif, dan itu arah yang benar secara fisika.

Kami lalu menguji dua keberatan atas hasil itu. Yang pertama: yang diukur luas kawasan, sedangkan sistem merutekan per ruas. Setelah label dibuat per ruas dari 487.890 cuplikan atas 2.502 ruas, korelasinya turun ke $+0,230$. Yang kedua: Sentinel-1 sinkron matahari, sehingga komponen K1 dan P1 bergeser fase dengan periode setahun dan bisa rancu dengan musim hujan. Setelah hari-dalam-tahun diregresikan, sisanya tinggal $+0,107$. Musim ternyata menjelaskan 38,6 persen ragam pasut pada waktu akuisisi.

Bukti yang sepenuhnya bebas, yaitu tanggal kejadian rob, bahkan menunjuk arah sebaliknya ($-0,77$ simpangan baku).

Korelasi $+0,11$ dengan bukti kejadian yang berlawanan bukan dasar untuk melabeli 19.394 ruas.

9.4 Yang tervalidasi: rekonstruksi pasang surut

Acuan waktu fase konstanta tidak dinyatakan sumbernya, sehingga seluruh offset -12 sampai $+12$ jam disisir terhadap muka air terukur stasiun IOC *sema* [4]:

Tabel 9. Korelasi rekonstruksi pasut terhadap muka air terukur

Jendela uji	Fase = UTC	Fase = WIB
2 hari	$-0,289$	+0,907
4 hari	$-0,362$	+0,909
7 hari	$-0,427$	+0,858
10 hari	$-0,465$	+0,782

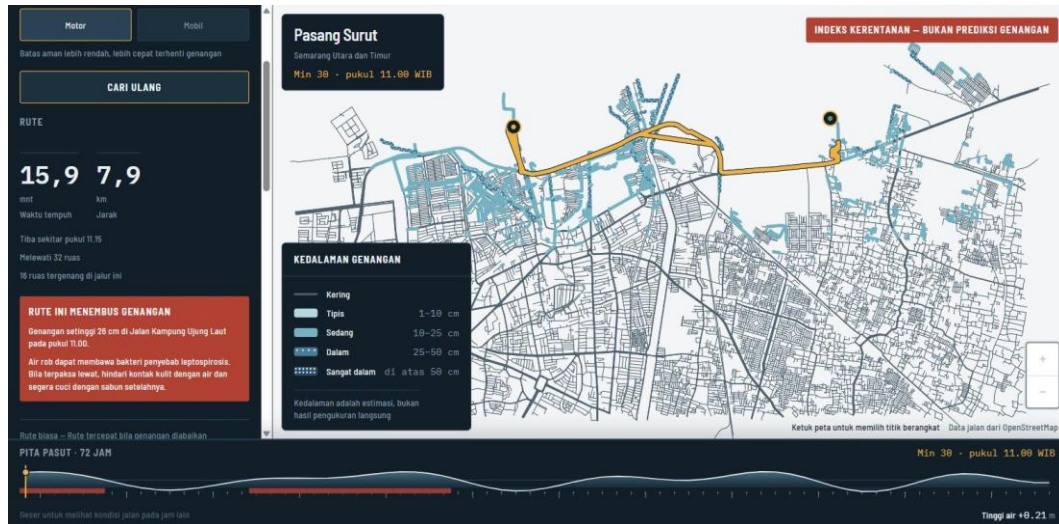
Memakai UTC bukan sekadar kurang tepat melainkan **berkebalikan**. RMSE pada acuan WIB 0,097–0,116 meter terhadap rentang terukur 0,920 meter. Diuji silang terhadap 16 kejadian rob terdokumentasi, median persentil tinggi pasut pada hari kejadian 80,2, dari 50 yang diharapkan bila keduanya tidak berhubungan.

10. Mockup dan Tangkapan Layar Aplikasi

Seluruh gambar berikut diambil dari aplikasi yang berjalan.



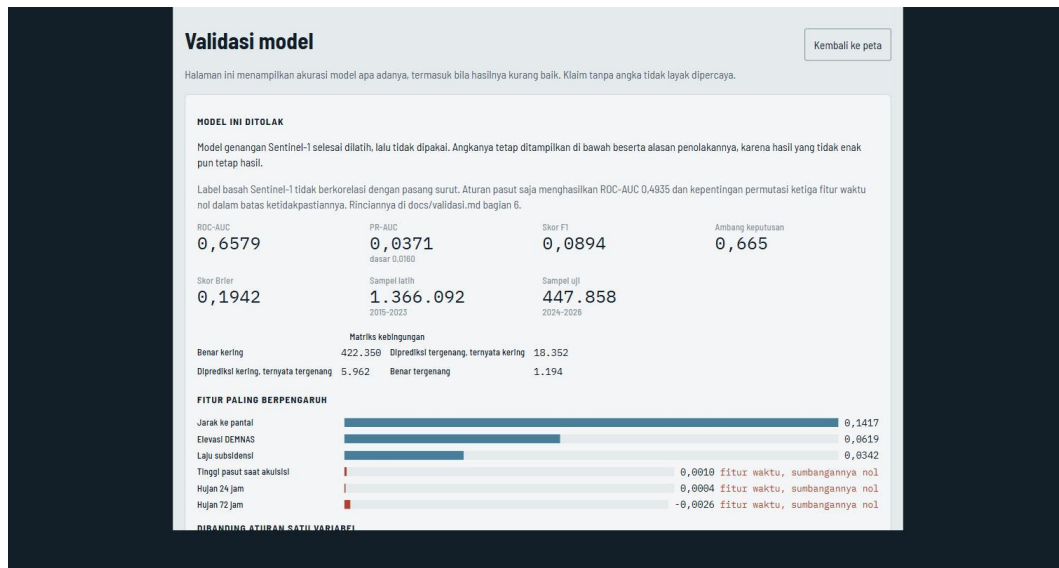
Gambar 2. Peta genangan dan Pita Pasut. Ruas diwarnai menurut tangga kedalaman; dua kelas terdalam ditumpuk pola titik agar urutannya tetap terbaca dalam cetakan hitam putih dan oleh pengguna buta warna. Bilah di dasar layar adalah **Pita Pasut**, penggeser waktu 72 jam berisi kurva pasang surut dan palang penanda jam tergenang. Spanduk merah menyatakan yang ditampilkan adalah indeks kerentanan, bukan prediksi genangan.



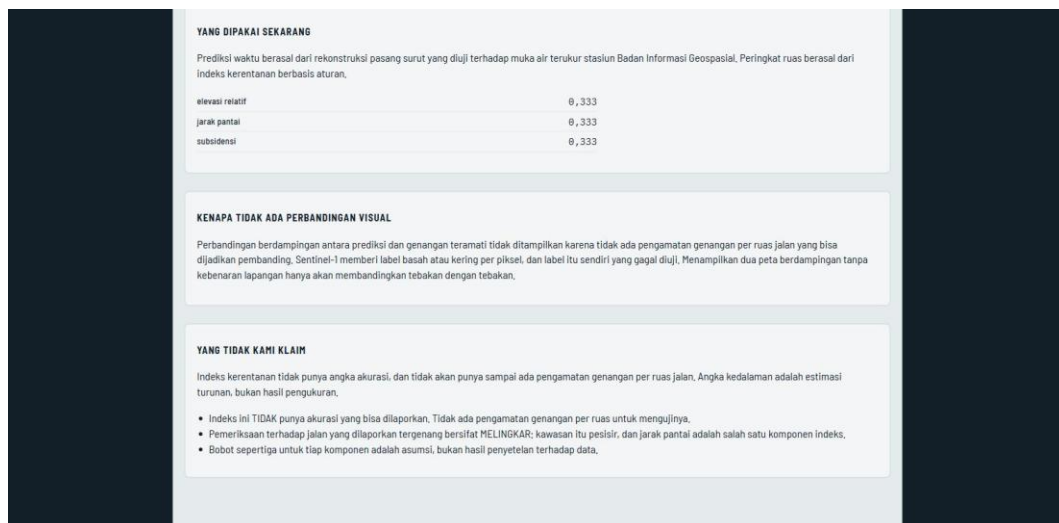
Gambar 3. Rute dan peringatan paparan. Rute sadar rob digambar ambar di atas peta biru, mengikuti konvensi navigasi laut. Panel kiri memuat waktu tempuh, jarak, jumlah ruas dilewati, dan jumlah ruas tergenang. Peringatan paparan terbit karena rute menembus genangan di atas ambang moda, lengkap dengan kedalaman, nama ruas, dan jamnya.



Gambar 4. Selisih terhadap rute yang mengabaikan genangan. Biaya adaptasi dinyatakan sebagai selisih terhadap rute pembandingan, bukan sebagai klaim penghematan.



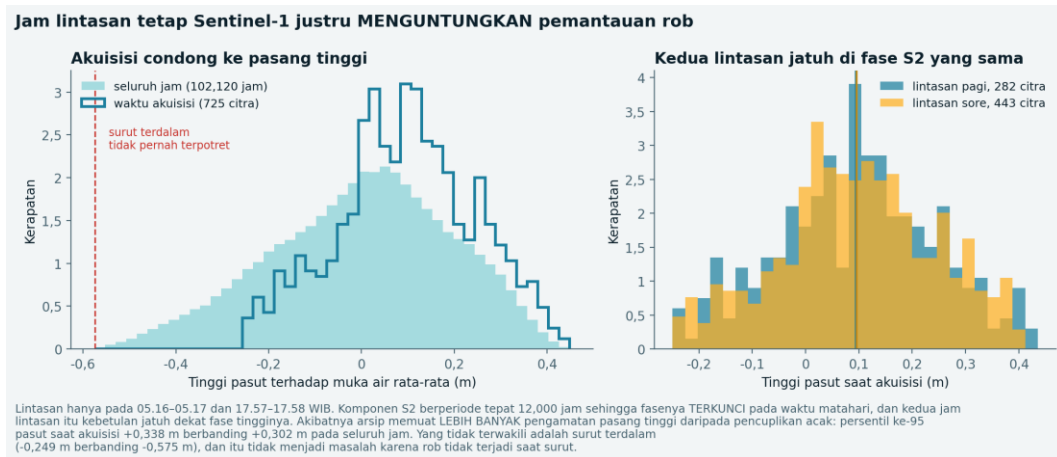
Gambar 5. Halaman validasi, bagian model yang ditolak. Metrik model Sentinel-1 ditampilkan apa adanya di dalam aplikasi, termasuk ROC-AUC 0,6579 dan matriks kebingungannya, dengan tiga fitur bergantung waktu ditandai "sumbangannya nol".



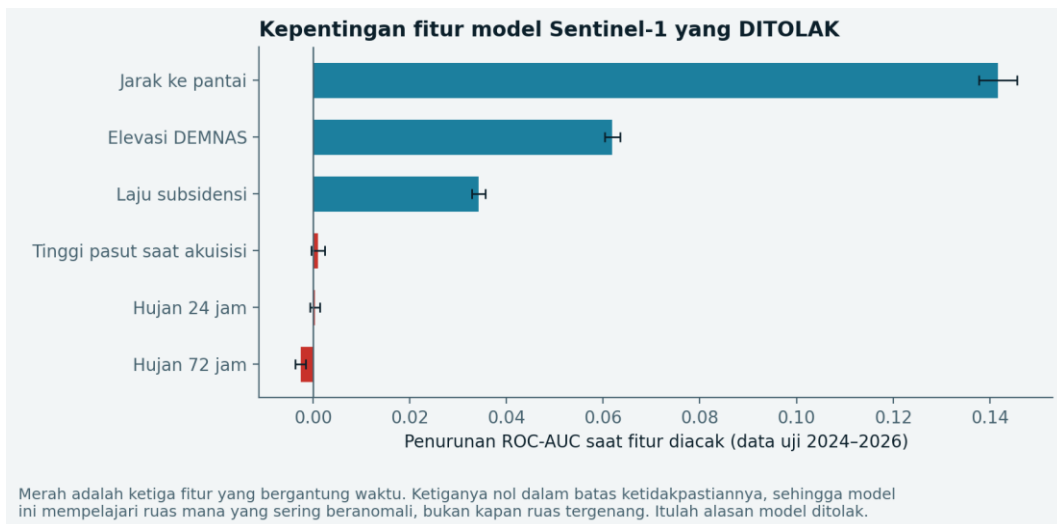
Gambar 6. Halaman validasi, bagian yang tidak kami klaim. Aplikasi menyatakan sendiri bahwa indeks kerentanan tidak punya angka akurasi.



Gambar 7. Pita Pasut, rinci. Garis ukurnya meniru papan duga air pelabuhan; palang merah menandai jam tergenang, pegangan ambar menunjukkan jam yang sedang dilihat.



Gambar 8. Sebaran tinggi pasut saat akuisisi Sentinel-1. Membantah kekhawatiran bahwa arsip citra tidak memuat pasang tinggi: persentil ke-95 justru lebih tinggi daripada pencuplikan acak.



Gambar 9. Kepentingan permutasi fitur model yang ditolak. Dasar visual bagi keputusan penolakan pada Bagian 9.2: ketiga fitur yang bergantung waktu nol dalam batas ketidakpastiannya.

11. Impact Projection

Proyeksi disusun sebagai rantai estimasi eksplisit: tiap tautan menyatakan sumbernya, tiap asumsi dinyatakan sebagai asumsi.

11.1 Baseline

Kerugian gangguan transportasi akibat rob di Kota Semarang sekitar **Rp848 miliar per tahun**, dengan sekitar 10 persen jaringan jalan dan 11 persen aktivitas mobilitas terdampak [2]. Baseline ini dipilih karena berasal dari lembaga riset independen, bersatuan rupiah per tahun sehingga langsung dapat dijadikan penyebut, dan terbit pada tahun berjalan.

11.2 Rantai estimasi

Tabel 10. Rantai estimasi dampak, tautan demi tautan

Tautan	Nilai	Dasar
Baseline kerugian transportasi	Rp848 miliar/tahun	WRI Indonesia 2026 [2]
Panjang jaringan jalan wilayah pilot	1.289,4 km	diukur dari graf OSM
Panjang jaringan jalan Kota Semarang	839,90 km	BPS dan DPU Kota Semarang, 2025 [13]
Bagian jaringan di wilayah pilot	tidak dapat dihitung	dasar ukurnya berbeda, lihat di bawah
Ruas terdampak pada pasut puncak	1.028 dari 19.394 (5,3%)	keluaran sistem
Perjalanan yang rutennya berubah	44% dari 150 pasangan uji	keluaran sistem
Selisih waktu per perjalanan	median 0,12 mnt · p75 1,67 mnt	keluaran sistem
Selisih jarak per perjalanan	median 0,00 km · p75 0,14 km	keluaran sistem
Hemat menggeser jam berangkat	median 0,14 mnt · p90 2,99 mnt · maks 6,83 mnt	keluaran sistem
Perjalanan terdampak per hari	belum diperoleh	tidak dipakai menghitung
Tingkat adopsi	asumsi, belum ditetapkan	bukan pengukuran
Proyeksi nilai terselamatkan	tidak dihitung	lihat 11.5

Mengapa bagian jaringan tidak dapat dihitung. Angka 839,90 km hanya mencakup jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, dan BPS menyatakannya sendiri pada keterangan tabel. Graf kami 1.289,4 km mencakup seluruh ruas yang bisa dilalui, termasuk gang. Membagi yang satu dengan yang lain menghasilkan angka di atas 100 persen. Keduanya mengukur hal yang berbeda, jadi kami memilih tidak memaksakan rasio daripada menerbitkan persentase yang salah.

Cara angka sistem diperoleh. 150 pasangan asal-tujuan acak berjarak minimal 2 km, dirutekan pada jam pasut tertinggi di dalam jendela prediksi (keadaan terburuk, bukan rata-rata harian), moda sepeda motor. Dilaporkan median dan kuartil, bukan rata-rata, karena sebarannya sangat menceng: sebagian besar perjalanan tidak terpengaruh sama sekali.

11.3 Dampak lingkungan

Pada perjalanan persentil ke-75, selisih bahan bakar 0,002–0,004 liter dan emisi 0,004–0,008 kg CO_{2e}; pada perjalanan median keduanya di bawah 0,001. Faktor emisi mengikuti cara baku IPCC [10], konsumsi motor bersitasi angka pabrikan [11], sedangkan konsumsi mobil dan truk serta rentang ± 30 persen masih asumsi.

11.4 Dampak kesehatan

Sistem menerbitkan peringatan paparan bila rute tetap menembus genangan di atas ambang berisiko moda.

Batas klaim. Tim tidak mengklaim sistem ini menurunkan angka kasus leptospirosis. Hubungan antara keduanya dipengaruhi banyak faktor yang berada di luar kendali perangkat lunak.

11.5 Keterbatasan proyeksi, dan mengapa nilai rupiah tidak dihitung

Ini bagian terpenting dari Bagian 11, dan kami memilih menuliskannya alih-alih menghasilkan angka besar.

Penghematan per perjalanan yang terukur sangat kecil. Median 0,12 menit untuk perutean dan 0,14 menit untuk pergeseran jam. Bahkan pada persentil ke-90, penghematan pergeseran jam hanya 2,99 menit.

Sebabnya dapat dijelaskan: jaringan jalan Semarang cukup rapat sehingga memutar mengelilingi ruas tergenang biasanya pendek, dan pada jendela yang diuji tidak ada ruas yang melampaui ambang tak-bisa-lewat sehingga tidak ada ruas yang benar-benar dibuang dari graf.

Mengalikan angka sekecil itu dengan jumlah perjalanan yang belum bersumber dan tingkat adopsi yang kami tetapkan sendiri akan menghasilkan

angka rupiah besar yang seluruh besarnya berasal dari dua bilangan karangan.
Kami memilih tidak melakukannya.

Tiga keterbatasan lain:

1. Genangan yang mendasarinya berasal dari indeks kerentanan, bukan model tervalidasi. Seluruh angka di bagian ini mewarisi batasan itu.
2. Baseline WRI mencakup seluruh Kota Semarang sedangkan sistem mencakup wilayah pilot; alokasi proporsional adalah penyederhanaan.
3. Nilai sesungguhnya sistem ini kemungkinan besar bukan pada menit yang dihemat, melainkan pada kerusakan kendaraan dan paparan kesehatan yang dihindari. Keduanya tidak kami ukur.

12. Penutup

PASANG SURUT memprediksi kapan tiap ruas berisiko tergenang rob untuk 72 jam ke depan, lalu merutekan menghindarinya pada jam keberangkatan. Komponen waktunya tervalidasi terhadap data terukur; komponen ruangnya indeks berbasis aturan yang tidak kami klaim punya akurasi.

Bagian yang paling ingin kami tekankan bukan yang berhasil. Model berbasis 725 citra Sentinel-1 dibangun tuntas, diuji, lima kali diupayakan diselamatkan, lalu ditolak. Angkanya kami laporkan seluruhnya, termasuk di dalam aplikasinya sendiri. Hasil negatif yang terdokumentasi lebih berharga daripada angka akurasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

13. Daftar Pustaka

[1] Rahmawati, A. N. T., Prasetyo, Y., dan Sasmito, B. "Studi Penurunan Muka Tanah dengan Metode Small Baseline Area Subset (SBAS) Menggunakan Citra Sentinel-1A: Studi Kasus Kota Semarang." *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1), 29–36,

2020. ISSN 2337-845X.

[2] Ma'arif, A. (Sustainable Mobility Analyst, WRI Indonesia). Paparan studi kasus banjir rob Semarang, diskusi WRI Indonesia 8 April 2026, dilaporkan

Suara.com 9 April 2026, suara.com/news/2026/04/09/165500 (30 Agustus 2026). Riset primernya belum terbit.

[3] Rachman, R. K., Ismunarti, D. H., dan Handoyo, G. "Pengaruh Pasang Surut Terhadap Sebaran Genangan Banjir Rob di Kecamatan Semarang Utara." *Jurnal Oseanografi*, Universitas Diponegoro, 4(1), 1–9, 2015.

[4] IOC Sea Level Monitoring. Stasiun *sema*, Semarang. Badan Informasi Geospasial dan GeoForschungsZentrum. ioc-sealevelmonitoring.org (29 Agustus 2026).

[5] Badan Informasi Geospasial. "DEMNAS: Model Elevasi Digital Nasional." tanahair.indonesia.go.id/portal-web/unduh/demnas (28 Agustus 2026).

[6] Open-Meteo. "Historical Weather API (ERA5 reanalysis)." open-meteo.com (28 Agustus 2026).

[7] European Space Agency. "Sentinel-1 mission and data products." sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-mission (28 Agustus 2026).

[8] Google Earth Engine. "Sentinel-1 SAR GRD collection." developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD (28 Agustus 2026).

[9] Hakam, A. (Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang), dikutip Beritajateng.id, Tribun Jateng, dan JPNN Jateng: 32 kasus leptospirosis pada 2024, 59 kasus dan 8 kematian pada 2025 (30 Agustus 2026).

[10] IPCC, *2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Vol. 2 Tabel 1.4 (bensin 69.300, solar 74.100 kg CO₂/TJ) dikali nilai kalor acuan KLHK (solar 36×10^{-6} TJ/liter): solar 2,67 dan bensin 2,31 kg CO₂/liter.

[11] Konsumsi motor 0,020 liter/km setara 50 km/liter, di dalam rentang angka pabrikan skuter Indonesia, misalnya Honda BeAT 55 sampai 60 km/liter (Kompas Otomotif, 30 Agustus 2026).

[13] Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Semarang (Kilometer), 2025", bersumber Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang, diperbarui 17 Maret 2026. semarangkota.bps.go.id (30 Agustus 2026).

[14] Konsumsi mobil penumpang di Indonesia dilaporkan 8 sampai 12 km/liter untuk Premium, 12 sampai 16 untuk Pertalite, dan 16 sampai 20 untuk Pertamax. Auto2000 dan Wuling Indonesia (30 Agustus 2026).

[12] Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro. *Rulebook Diponegoro Software Development Competition ANFORCOM 2026*. Semarang, 2026.

14. Lampiran

Seluruh butir lampiran mengikuti ketentuan rulebook kompetisi [12].

Lampiran A. Tautan wajib

Tabel 11. Tautan bukti implementasi

Bukti	Tautan
Video demo YouTube	(diisi saat pengumpulan)
Repositori GitHub	https://github.com/dzakyahnaf/pasang-surut
Prototipe Figma	(diisi saat pengumpulan)
Aplikasi live	https://pasang-surut.vercel.app
API	https://pasang-surut-api.onrender.com

Lampiran B. Peta jalan pengembangan

1. Ground truth genangan per ruas dari BPBD atau laporan warga. Inilah prasyarat bagi perbandingan prediksi dengan genangan teramati, yang tidak kami tampilkan karena bahannya memang tidak ada.
2. Cakupan seluruh Kota Semarang; moda angkutan umum dan pejalan kaki.
3. Koreksi nodal 18,6 tahun, prakiraan gelombang badai, model hidrodinamik, dan integrasi lalu lintas waktu nyata.

Lampiran C. Pembagian peran tim

Tabel 12. Pembagian peran tim

Anggota	Peran
Muhammad Dzaky Ahnaf	Ketua tim; rekayasa data dan pemodelan
Daffa Rajendra Priyatama	Pengembangan antarmuka dan visualisasi peta
Naufal Syafi' Hakim	Analisis dampak, dokumentasi, dan pengujian